

3.5 保角对应

3.5 保角对应

本身是和保长对应在一起的，但是这一部分和我们课程的主干关系不大，却和复变函数关系非常密切，所以我们把它放在最后讲

已经知道，两张曲面之间不一定能建立保长对应，其充分必要条件是它们有相同的第一基本形式。

已经知道，两张曲面之间不一定能建立保长对应，其充分必要条件是存在相同的第一基本形式。

放在平面这一特殊的曲面上，保长对应相当于是三角形的全等，

已经知道，两张曲面之间不一定能建立保长对应，其充分必要条件是有相同的第一基本形式。

放在平面这一特殊的曲面上，保长对应相当于是三角形的全等，保长度自然也会保角度。

已经知道，两张曲面之间不一定能建立保长对应，其充分必要条件是存在相同的第一基本形式。

放在平面这一特殊的曲面上，保长对应相当于是三角形的全等，保长度自然也会保角度。能否放松要求，就像只要求三角形相似（保角），而不要求全等（保长）？

已经知道，两张曲面之间不一定能建立保长对应，其充分必要条件是有相同的第一基本形式。

放在平面这一特殊的曲面上，保长对应相当于是三角形的全等，保长度自然也会保角度。能否放松要求，就像只要求三角形相似（保角），而不要求全等（保长）？于是引入

定义： 设 $\sigma : S_1 \rightarrow S_2$ 是正则参数曲面间的一一对应，并且它和它的逆映射都是 3 次以上的连续可微映射。如果在每一点 $p \in S_1$ ，切映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_{\sigma(p)} S_2$ 都保持切向量的夹角不变，即对于任意的 $\vec{X}, \vec{Y} \in T_p S_1$ 都有

$$\angle(\sigma_{*p}(\vec{X}), \sigma_{*p}(\vec{Y})) = \angle(\vec{X}, \vec{Y})$$

则我们称 σ 为曲面 S_1 和 S_2 之间的保角对应。

已经知道，两张曲面之间不一定能建立保长对应，其充分必要条件是相同的第一基本形式。

放在平面这一特殊的曲面上，保长对应相当于是三角形的全等，保长度自然也会保角度。能否放松要求，就像只要求三角形相似（保角），而不要求全等（保长）？于是引入

定义： 设 $\sigma : S_1 \rightarrow S_2$ 是正则参数曲面间的一一对应，并且它和它的逆映射都是 3 次以上的连续可微映射。如果在每一点 $p \in S_1$ ，切映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_{\sigma(p)} S_2$ 都保持切向量的夹角不变，即对于任意的 $\vec{X}, \vec{Y} \in T_p S_1$ 都有

$$\angle(\sigma_{*p}(\vec{X}), \sigma_{*p}(\vec{Y})) = \angle(\vec{X}, \vec{Y})$$

则我们称 σ 为曲面 S_1 和 S_2 之间的保角对应。

我们希望判定具体给定的一个曲面间的映射 σ 是否是保角对应，但每点都计算角度是件非常麻烦的事情。

保角对应的判定

类比于相似三角形的三边成比例，我们可以证明如下的定理，

保角对应的判定

类比于相似三角形的三边成比例，我们可以证明如下的定理，

定理： σ 是正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间的非退化的映射，取曲面 S_1 和 S_2 上关于映射 σ 的适用参数系，均记为 (u, v) 。

保角对应的判定

类比于相似三角形的三边成比例，我们可以证明如下的定理，

定理： σ 是正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间的非退化的映射，取曲面 S_1 和 S_2 上关于映射 σ 的适用参数系，均记为 (u, v) 。则 $\sigma : S_1 \rightarrow S_2$ 是保角对应的充分必要条件是：适用参数系下这两个曲面的第一类基本量成比例，即曲面 S_1 上存在正的连续函数 λ ，使得

$$E_2(u, v) = \lambda^2(u, v)E_1(u, v)$$

$$F_2(u, v) = \lambda^2(u, v)F_1(u, v)$$

$$G_2(u, v) = \lambda^2(u, v)G_1(u, v)$$

保角对应的判定

类比于相似三角形的三边成比例，我们可以证明如下的定理，

定理： σ 是正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间的非退化的映射，取曲面 S_1 和 S_2 上关于映射 σ 的适用参数系，均记为 (u, v) 。则 $\sigma : S_1 \rightarrow S_2$ 是保角对应的充分必要条件是：适用参数系下这两个曲面的第一类基本量成比例，即曲面 S_1 上存在正的连续函数 λ ，使得

$$E_2(u, v) = \lambda^2(u, v)E_1(u, v)$$

$$F_2(u, v) = \lambda^2(u, v)F_1(u, v)$$

$$G_2(u, v) = \lambda^2(u, v)G_1(u, v)$$

证明：充分性的证明只要按定义验证即可，

保角对应的判定

类比于相似三角形的三边成比例，我们可以证明如下的定理，

定理： σ 是正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间的非退化的映射，取曲面 S_1 和 S_2 上关于映射 σ 的适用参数系，均记为 (u, v) 。则 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 是保角对应的充分必要条件是：适用参数系下这两个曲面的第一类基本量成比例，即曲面 S_1 上存在正的连续函数 λ ，使得

$$E_2(u, v) = \lambda^2(u, v)E_1(u, v)$$

$$F_2(u, v) = \lambda^2(u, v)F_1(u, v)$$

$$G_2(u, v) = \lambda^2(u, v)G_1(u, v)$$

证明：充分性的证明只要按定义验证即可，具体来看：对任意的 $\vec{X}, \vec{Y} \in T_p S_1$ ，有 $\vec{X} = x_u \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} + x_v \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v}$ ， $\vec{Y} = y_u \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} + y_v \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v}$ 。

于是

$$\cos \angle(\vec{X}, \vec{Y}) =$$

于是

$$\cos \angle(\vec{X}, \vec{Y}) = \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{|\vec{X}| |\vec{Y}|}$$

=

于是

$$\begin{aligned}\cos \angle(\vec{X}, \vec{Y}) &= \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{|\vec{X}||\vec{Y}|} \\ &= \frac{x_u y_u E_1 + (x_u y_v + x_v y_u) F_1 + x_v y_v G_1}{\sqrt{(x_u)^2 E_1 + 2 x_u x_v F_1 + (x_v)^2 G_1} \sqrt{(y_u)^2 E_1 + 2 y_u y_v F_1 + (y_v)^2 G_1}}\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\cos \angle(\vec{X}, \vec{Y}) &= \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{|\vec{X}| |\vec{Y}|} \\ &= \frac{x_u y_u E_1 + (x_u y_v + x_v y_u) F_1 + x_v y_v G_1}{\sqrt{(x_u)^2 E_1 + 2 x_u x_v F_1 + (x_v)^2 G_1} \sqrt{(y_u)^2 E_1 + 2 y_u y_v F_1 + (y_v)^2 G_1}}\end{aligned}$$

要验证满足保角对应的定义，

于是

$$\begin{aligned}\cos \angle(\vec{X}, \vec{Y}) &= \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{|\vec{X}| |\vec{Y}|} \\ &= \frac{x_u y_u E_1 + (x_u y_v + x_v y_u) F_1 + x_v y_v G_1}{\sqrt{(x_u)^2 E_1 + 2 x_u x_v F_1 + (x_v)^2 G_1} \sqrt{(y_u)^2 E_1 + 2 y_u y_v F_1 + (y_v)^2 G_1}}\end{aligned}$$

要验证满足保角对应的定义，自然要考虑切映射。

于是

$$\begin{aligned}\cos \angle(\vec{X}, \vec{Y}) &= \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{|\vec{X}||\vec{Y}|} \\ &= \frac{x_u y_u E_1 + (x_u y_v + x_v y_u) F_1 + x_v y_v G_1}{\sqrt{(x_u)^2 E_1 + 2x_u x_v F_1 + (x_v)^2 G_1} \sqrt{(y_u)^2 E_1 + 2y_u y_v F_1 + (y_v)^2 G_1}}\end{aligned}$$

要验证满足保角对应的定义，自然要考虑切映射。因为是适用参数系，设 S_1 和 S_2 的参数方程为 $\vec{r}_1(u, v)$ 和 $\vec{r}_2(u, v)$ ，且

$$\sigma(\vec{r}_1(u, v)) = \vec{r}_2(u, v)$$

于是

$$\begin{aligned}\cos \angle(\vec{X}, \vec{Y}) &= \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{|\vec{X}| |\vec{Y}|} \\ &= \frac{x_u y_u E_1 + (x_u y_v + x_v y_u) F_1 + x_v y_v G_1}{\sqrt{(x_u)^2 E_1 + 2x_u x_v F_1 + (x_v)^2 G_1} \sqrt{(y_u)^2 E_1 + 2y_u y_v F_1 + (y_v)^2 G_1}}\end{aligned}$$

要验证满足保角对应的定义，自然要考虑切映射。因为是适用参数系，设 S_1 和 S_2 的参数方程为 $\vec{r}_1(u, v)$ 和 $\vec{r}_2(u, v)$ ，且

$$\sigma(\vec{r}_1(u, v)) = \vec{r}_2(u, v)$$

切映射作用在切空间的基底上有：

$$\sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, \quad \sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$$

于是

$$\begin{aligned}\cos \angle(\vec{X}, \vec{Y}) &= \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{|\vec{X}| |\vec{Y}|} \\ &= \frac{x_u y_u E_1 + (x_u y_v + x_v y_u) F_1 + x_v y_v G_1}{\sqrt{(x_u)^2 E_1 + 2x_u x_v F_1 + (x_v)^2 G_1} \sqrt{(y_u)^2 E_1 + 2y_u y_v F_1 + (y_v)^2 G_1}}\end{aligned}$$

要验证满足保角对应的定义，自然要考虑切映射。因为是适用参数系，设 S_1 和 S_2 的参数方程为 $\vec{r}_1(u, v)$ 和 $\vec{r}_2(u, v)$ ，且

$$\sigma(\vec{r}_1(u, v)) = \vec{r}_2(u, v)$$

切映射作用在切空间的基底上有：

$$\sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, \quad \sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$$

根据切映射的线性， $\sigma_* \vec{X} = x_u \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + x_v \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$ ， $\sigma_* \vec{Y} = y_u \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + y_v \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$ ，

于是

$$\begin{aligned}\cos \angle(\vec{X}, \vec{Y}) &= \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{|\vec{X}| |\vec{Y}|} \\ &= \frac{x_u y_u E_1 + (x_u y_v + x_v y_u) F_1 + x_v y_v G_1}{\sqrt{(x_u)^2 E_1 + 2x_u x_v F_1 + (x_v)^2 G_1} \sqrt{(y_u)^2 E_1 + 2y_u y_v F_1 + (y_v)^2 G_1}}\end{aligned}$$

要验证满足保角对应的定义，自然要考虑切映射。因为是适用参数系，设 S_1 和 S_2 的参数方程为 $\vec{r}_1(u, v)$ 和 $\vec{r}_2(u, v)$ ，且

$$\sigma(\vec{r}_1(u, v)) = \vec{r}_2(u, v)$$

切映射作用在切空间的基底上有：

$$\sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, \quad \sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$$

根据切映射的线性， $\sigma_* \vec{X} = x_u \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + x_v \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$ ， $\sigma_* \vec{Y} = y_u \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + y_v \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$ ，故

$$\cos \angle(\sigma_* \vec{X}, \sigma_* \vec{Y}) =$$

于是

$$\begin{aligned}\cos \angle(\vec{X}, \vec{Y}) &= \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{|\vec{X}| |\vec{Y}|} \\ &= \frac{x_u y_u E_1 + (x_u y_v + x_v y_u) F_1 + x_v y_v G_1}{\sqrt{(x_u)^2 E_1 + 2x_u x_v F_1 + (x_v)^2 G_1} \sqrt{(y_u)^2 E_1 + 2y_u y_v F_1 + (y_v)^2 G_1}}\end{aligned}$$

要验证满足保角对应的定义，自然要考虑切映射。因为是适用参数系，设 S_1 和 S_2 的参数方程为 $\vec{r}_1(u, v)$ 和 $\vec{r}_2(u, v)$ ，且

$$\sigma(\vec{r}_1(u, v)) = \vec{r}_2(u, v)$$

切映射作用在切空间的基底上有：

$$\sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, \quad \sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$$

根据切映射的线性， $\sigma_* \vec{X} = x_u \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + x_v \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$ ， $\sigma_* \vec{Y} = y_u \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + y_v \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$ ，故

$$\cos \angle(\sigma_* \vec{X}, \sigma_* \vec{Y}) = \frac{\sigma_* \vec{X} \cdot \sigma_* \vec{Y}}{|\sigma_* \vec{X}| |\sigma_* \vec{Y}|}$$

=

于是

$$\begin{aligned}\cos \angle(\vec{X}, \vec{Y}) &= \frac{\vec{X} \cdot \vec{Y}}{|\vec{X}| |\vec{Y}|} \\ &= \frac{x_u y_u E_1 + (x_u y_v + x_v y_u) F_1 + x_v y_v G_1}{\sqrt{(x_u)^2 E_1 + 2x_u x_v F_1 + (x_v)^2 G_1} \sqrt{(y_u)^2 E_1 + 2y_u y_v F_1 + (y_v)^2 G_1}}\end{aligned}$$

要验证满足保角对应的定义，自然要考虑切映射。因为是适用参数系，设 S_1 和 S_2 的参数方程为 $\vec{r}_1(u, v)$ 和 $\vec{r}_2(u, v)$ ，且

$$\sigma(\vec{r}_1(u, v)) = \vec{r}_2(u, v)$$

切映射作用在切空间的基底上有：

$$\sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, \quad \sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$$

根据切映射的线性， $\sigma_* \vec{X} = x_u \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + x_v \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$ ， $\sigma_* \vec{Y} = y_u \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + y_v \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$ ，故

$$\begin{aligned}\cos \angle(\sigma_* \vec{X}, \sigma_* \vec{Y}) &= \frac{\sigma_* \vec{X} \cdot \sigma_* \vec{Y}}{|\sigma_* \vec{X}| |\sigma_* \vec{Y}|} \\ &= \frac{x_u y_u E_2 + (x_u y_v + x_v y_u) F_2 + x_v y_v G_2}{\sqrt{(x_u)^2 E_2 + 2x_u x_v F_2 + (x_v)^2 G_2} \sqrt{(y_u)^2 E_2 + 2y_u y_v F_2 + (y_v)^2 G_2}}\end{aligned}$$

必要性的证明相对复杂。

必要性的证明相对复杂。在适用参数系的设定下依然有

$$\sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, \sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$$

必要性的证明相对复杂。在适用参数系的设定下依然有

$$\sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, \sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$$

根据保角对应的条件，有

$$\cos \angle \left(\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u}, \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v} \right) = \cos \angle \left(\frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v} \right)$$

必要性的证明相对复杂。在适用参数系的设定下依然有

$$\sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, \sigma_* \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}$$

根据保角对应的条件，有

$$\cos \angle \left(\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u}, \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v} \right) = \cos \angle \left(\frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v} \right)$$

即

$$\frac{F_1}{\sqrt{E_1 G_1}} = \frac{F_2}{\sqrt{E_2 G_2}}$$

无法得到成比例的关系式。

事实上保角对应保所有的角度，因此我们可以选更多的角度。

事实上保角对应保所有的角度，因此我们可以选更多的角度。对任意的 t ，有

$$\cos \angle\left(\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u}, t \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} + \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v}\right) = \cos \angle\left(\frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, t \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}\right)$$

事实上保角对应保所有的角度，因此我们可以选更多的角度。对任意的 t ，有

$$\cos \angle\left(\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u}, t \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} + \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v}\right) = \cos \angle\left(\frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, t \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}\right)$$

即

$$\frac{tE_1 + F_1}{\sqrt{E_1(t^2E_1 + 2tF_1 + G_1)}} = \frac{tE_2 + F_2}{\sqrt{E_2(t^2E_2 + 2tF_2 + G_2)}}$$

事实上保角对应保所有的角度，因此我们可以选更多的角度。对任意的 t ，有

$$\cos \angle\left(\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u}, t \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} + \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v}\right) = \cos \angle\left(\frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, t \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}\right)$$

即

$$\frac{tE_1 + F_1}{\sqrt{E_1(t^2E_1 + 2tF_1 + G_1)}} = \frac{tE_2 + F_2}{\sqrt{E_2(t^2E_2 + 2tF_2 + G_2)}}$$

于是

$$\frac{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + (F_1)^2}{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1} = \frac{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + (F_2)^2}{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}$$

事实上保角对应保所有的角度，因此我们可以选更多的角度。对任意的 t ，有

$$\cos \angle\left(\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u}, t \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u} + \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial v}\right) = \cos \angle\left(\frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u}, t \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u} + \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial v}\right)$$

即

$$\frac{tE_1 + F_1}{\sqrt{E_1(t^2E_1 + 2tF_1 + G_1)}} = \frac{tE_2 + F_2}{\sqrt{E_2(t^2E_2 + 2tF_2 + G_2)}}$$

于是

$$\frac{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + (F_1)^2}{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1} = \frac{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + (F_2)^2}{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}$$

分子减分母有

$$\frac{(F_1)^2 - E_1G_1}{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1} = \frac{(F_2)^2 - E_2G_2}{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}$$

即

$$\frac{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1}{g_1} = \frac{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}{g_2}$$

其中 $g_1 = E_1G_1 - (F_1)^2$, $g_2 = E_2G_2 - (F_2)^2$ 。

即

$$\frac{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1}{g_1} = \frac{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}{g_2}$$

其中 $g_1 = E_1G_1 - (F_1)^2$, $g_2 = E_2G_2 - (F_2)^2$ 。令 $f_1 = \frac{g_1}{E_1}$,
 $f_2 = \frac{g_2}{E_2}$,

即

$$\frac{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1}{g_1} = \frac{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}{g_2}$$

其中 $g_1 = E_1G_1 - (F_1)^2$, $g_2 = E_2G_2 - (F_2)^2$ 。令 $f_1 = \frac{g_1}{E_1}$, $f_2 = \frac{g_2}{E_2}$, 有

$$\frac{t^2E_1 + 2tF_1 + G_1}{f_1} = \frac{t^2E_2 + 2tF_2 + G_2}{f_2}$$

即

$$\frac{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1}{g_1} = \frac{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}{g_2}$$

其中 $g_1 = E_1G_1 - (F_1)^2$, $g_2 = E_2G_2 - (F_2)^2$ 。令 $f_1 = \frac{g_1}{E_1}$, $f_2 = \frac{g_2}{E_2}$, 有

$$\frac{t^2E_1 + 2tF_1 + G_1}{f_1} = \frac{t^2E_2 + 2tF_2 + G_2}{f_2}$$

由于上式对任意的 t 均成立, 可知

$$\frac{E_1}{f_1} = \frac{E_2}{f_2}, \frac{F_1}{f_1} = \frac{F_2}{f_2}, \frac{G_1}{f_1} = \frac{G_2}{f_2}$$

即

$$\frac{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1}{g_1} = \frac{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}{g_2}$$

其中 $g_1 = E_1G_1 - (F_1)^2$, $g_2 = E_2G_2 - (F_2)^2$ 。令 $f_1 = \frac{g_1}{E_1}$, $f_2 = \frac{g_2}{E_2}$, 有

$$\frac{t^2E_1 + 2tF_1 + G_1}{f_1} = \frac{t^2E_2 + 2tF_2 + G_2}{f_2}$$

由于上式对任意的 t 均成立, 可知

$$\frac{E_1}{f_1} = \frac{E_2}{f_2}, \frac{F_1}{f_1} = \frac{F_2}{f_2}, \frac{G_1}{f_1} = \frac{G_2}{f_2}$$

即

即

$$\frac{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1}{g_1} = \frac{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}{g_2}$$

其中 $g_1 = E_1G_1 - (F_1)^2$, $g_2 = E_2G_2 - (F_2)^2$ 。令 $f_1 = \frac{g_1}{E_1}$, $f_2 = \frac{g_2}{E_2}$, 有

$$\frac{t^2E_1 + 2tF_1 + G_1}{f_1} = \frac{t^2E_2 + 2tF_2 + G_2}{f_2}$$

由于上式对任意的 t 均成立, 可知

$$\frac{E_1}{f_1} = \frac{E_2}{f_2}, \frac{F_1}{f_1} = \frac{F_2}{f_2}, \frac{G_1}{f_1} = \frac{G_2}{f_2}$$

即

$$\frac{f_1}{f_2} =$$

即

$$\frac{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1}{g_1} = \frac{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}{g_2}$$

其中 $g_1 = E_1G_1 - (F_1)^2$, $g_2 = E_2G_2 - (F_2)^2$ 。令 $f_1 = \frac{g_1}{E_1}$, $f_2 = \frac{g_2}{E_2}$, 有

$$\frac{t^2E_1 + 2tF_1 + G_1}{f_1} = \frac{t^2E_2 + 2tF_2 + G_2}{f_2}$$

由于上式对任意的 t 均成立, 可知

$$\frac{E_1}{f_1} = \frac{E_2}{f_2}, \frac{F_1}{f_1} = \frac{F_2}{f_2}, \frac{G_1}{f_1} = \frac{G_2}{f_2}$$

即

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{F_1}{F_2} = \frac{G_1}{G_2}$$

即

$$\frac{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1}{g_1} = \frac{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}{g_2}$$

其中 $g_1 = E_1G_1 - (F_1)^2$, $g_2 = E_2G_2 - (F_2)^2$ 。令 $f_1 = \frac{g_1}{E_1}$, $f_2 = \frac{g_2}{E_2}$, 有

$$\frac{t^2E_1 + 2tF_1 + G_1}{f_1} = \frac{t^2E_2 + 2tF_2 + G_2}{f_2}$$

由于上式对任意的 t 均成立, 可知

$$\frac{E_1}{f_1} = \frac{E_2}{f_2}, \frac{F_1}{f_1} = \frac{F_2}{f_2}, \frac{G_1}{f_1} = \frac{G_2}{f_2}$$

即

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{F_1}{F_2} = \frac{G_1}{G_2}$$

即

$$\frac{t^2(E_1)^2 + 2tE_1F_1 + E_1G_1}{g_1} = \frac{t^2(E_2)^2 + 2tE_2F_2 + E_2G_2}{g_2}$$

其中 $g_1 = E_1G_1 - (F_1)^2$, $g_2 = E_2G_2 - (F_2)^2$ 。令 $f_1 = \frac{g_1}{E_1}$, $f_2 = \frac{g_2}{E_2}$, 有

$$\frac{t^2E_1 + 2tF_1 + G_1}{f_1} = \frac{t^2E_2 + 2tF_2 + G_2}{f_2}$$

由于上式对任意的 t 均成立, 可知

$$\frac{E_1}{f_1} = \frac{E_2}{f_2}, \frac{F_1}{f_1} = \frac{F_2}{f_2}, \frac{G_1}{f_1} = \frac{G_2}{f_2}$$

即

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{F_1}{F_2} = \frac{G_1}{G_2}$$

定理中的必要性得证。

推论： 曲面 S_1 的参数为 (u_1, v_1) , 曲面 S_2 上的参数为 (u_2, v_2) 。 σ 是正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间的非退化的映射，表示为

$$\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases}$$

推论： 曲面 S_1 的参数为 (u_1, v_1) , 曲面 S_2 上的参数为 (u_2, v_2) 。 σ 是正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间的非退化的映射，表示为

$$\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases} \quad \text{则 } \sigma : S_1 \rightarrow S_2 \text{ 是保角对应的充分必要条件是：}$$

曲面 S_1 上存在正的连续函数 λ ，使得

$$\lambda^2(u_1, v_1) \begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial u_1} & \frac{\partial v_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

推论： 曲面 S_1 的参数为 (u_1, v_1) , 曲面 S_2 上的参数为 (u_2, v_2) 。 σ 是正则参数曲面 S_1 和 S_2 之间的非退化的映射，表示为

$$\begin{cases} u_2 = f(u_1, v_1) \\ v_2 = g(u_1, v_1) \end{cases} \quad \text{则 } \sigma : S_1 \rightarrow S_2 \text{ 是保角对应的充分必要条件是:}$$

曲面 S_1 上存在正的连续函数 λ ，使得

$$\lambda^2(u_1, v_1) \begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial u_1} & \frac{\partial v_2}{\partial u_1} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \end{pmatrix}$$

注意： 该推论涉及到 Jacobi 矩阵，计算比较复杂，一般只用于理论证明。

例： 设 D 是 $\mathbb{C}$ 上的区域，复函数 f 在 D 上解析，且 $f'(z) \neq 0$ 。将函数 f 视为 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射， f 为保角映射。

例：设 D 是 $\mathbb{C}$ 上的区域，复函数 f 在 D 上解析，且 $f'(z) \neq 0$ 。将函数 f 视为 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射， f 为保角映射。

令 $w = f(z)$ ，其中 $z = u + iv$ ， $w = \tilde{u} + i\tilde{v}$ 。此时 (u, v) 和 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 均可作为 $\mathbb{R}^2$ 的坐标。不难发现， $E = G = 1, F = 0$ ， $\tilde{E} = \tilde{G} = 1, \tilde{F} = 0$ 。

例：设 D 是 $\mathbb{C}$ 上的区域，复函数 f 在 D 上解析，且 $f'(z) \neq 0$ 。将函数 f 视为 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射， f 为保角映射。

令 $w = f(z)$ ，其中 $z = u + iv$ ， $w = \tilde{u} + i\tilde{v}$ 。此时 (u, v) 和 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 均可作为 $\mathbb{R}^2$ 的坐标。不难发现， $E = G = 1, F = 0$ ， $\tilde{E} = \tilde{G} = 1, \tilde{F} = 0$ 。

此时 f 由二元函数组 $\begin{cases} \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v}(u, v) \end{cases}$ 表示，记它的 Jacobi 矩阵为 J ，
即

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix}$$

例：设 D 是 $\mathbb{C}$ 上的区域，复函数 f 在 D 上解析，且 $f'(z) \neq 0$ 。将函数 f 视为 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射， f 为保角映射。

令 $w = f(z)$ ，其中 $z = u + iv$ ， $w = \tilde{u} + i\tilde{v}$ 。此时 (u, v) 和 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 均可作为 $\mathbb{R}^2$ 的坐标。不难发现， $E = G = 1, F = 0$ ， $\tilde{E} = \tilde{G} = 1, \tilde{F} = 0$ 。

此时 f 由二元函数组 $\begin{cases} \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v}(u, v) \end{cases}$ 表示，记它的 Jacobi 矩阵为 J ，
即

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix}$$

回忆保角映射的判别法则：

$$\lambda^2(u_1, v_1) \begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

此时两边的度量矩阵均为单位阵，故需要验证的是，存在 $\lambda \neq 0$ ，使得：

$$\lambda^2 \text{Id} = JJ^T$$

此时两边的度量矩阵均为单位阵，故需要验证的是，存在 $\lambda \neq 0$ ，使得：

$$\lambda^2 \text{Id} = JJ^T$$

而

$$JJ^T = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}\right)^2 & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}\right)^2 \end{pmatrix}$$

此时两边的度量矩阵均为单位阵，故需要验证的是，存在 $\lambda \neq 0$ ，使得：

$$\lambda^2 \text{Id} = JJ^T$$

而

$$JJ^T = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}\right)^2 & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}\right)^2 \end{pmatrix}$$

而 $f(z)$ 解析，根据 Cauch-Riemann 方程：

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} = \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}, \quad \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = -\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}$$

此时两边的度量矩阵均为单位阵，故需要验证的是，存在 $\lambda \neq 0$ ，使得：

$$\lambda^2 \text{Id} = JJ^T$$

而

$$JJ^T = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v})^2 & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v})^2 \end{pmatrix}$$

而 $f(z)$ 解析，根据 Cauchy-Riemann 方程：

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} = \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}, \quad \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = -\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}$$

上式可以继续改写为

$$\left(\left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \right)^2 \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = |f'(z)|^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

此时两边的度量矩阵均为单位阵，故需要验证的是，存在 $\lambda \neq 0$ ，使得：

$$\lambda^2 \text{Id} = JJ^T$$

而

$$JJ^T = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v})^2 & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v})^2 \end{pmatrix}$$

而 $f(z)$ 解析，根据 Cauchy-Riemann 方程：

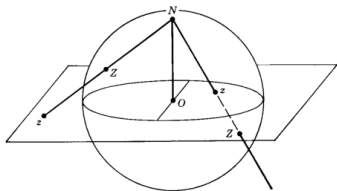
$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} = \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}, \quad \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = -\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}$$

上式可以继续改写为

$$\left(\left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \right)^2 \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = |f'(z)|^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

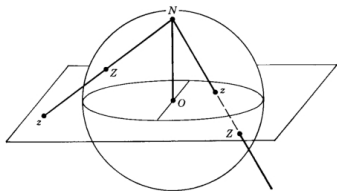
又 $|f'(z)| \neq 0$ ，根据定理， f 为保角映射。

例：在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上，命 $N = (0, 0, 1)$ ，对于赤道平面上的任意一点 $p = (u, v, 0)$ ，可以作唯一一条直线过 N, p 两点，它与球面有唯一的交点，记为 p' 。反之，若有球面



上 p' 点，同样也可唯一确定平面上的点 p 。也就是我们建立了除 N 点外球面和平面间的一一对应，称为**球极投影**。

例：在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上，命 $N = (0, 0, 1)$ ，对于赤道平面上的任意一点 $p = (u, v, 0)$ ，可以作唯一一条直线过 N, p 两点，它与球面有唯一的交点，记为 p' 。反之，若有球面

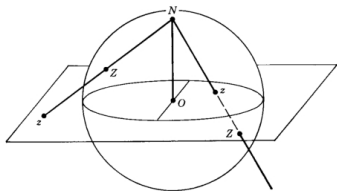


上 p' 点，同样也可唯一确定平面上的点 p 。也就是我们建立了除 N 点外球面和平面间的一一对应，称为**球极投影**。

可以计算，点 p' 和 p 坐标之间的关系是：

$$x = \frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, y = \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, z = \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1}$$

例：在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上，命 $N = (0, 0, 1)$ ，对于赤道平面上的任意一点 $p = (u, v, 0)$ ，可以作唯一一条直线过 N, p 两点，它与球面有唯一的交点，记为 p' 。反之，若有球面



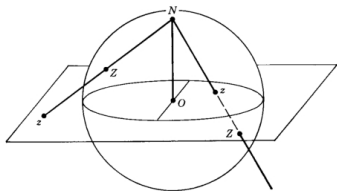
上 p' 点，同样也可唯一确定平面上的点 p 。也就是我们建立了除 N 点外球面和平面间的一一对应，称为**球极投影**。

可以计算，点 p' 和 p 坐标之间的关系是：

$$x = \frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, y = \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, z = \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1}$$

这一结果和复变是一致的，

例：在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上，命 $N = (0, 0, 1)$ ，对于赤道平面上的任意一点 $p = (u, v, 0)$ ，可以作唯一一条直线过 N, p 两点，它与球面有唯一的交点，记为 p' 。反之，若有球面



上 p' 点，同样也可唯一确定平面上的点 p 。也就是我们建立了除 N 点外球面和平面间的一一对应，称为**球极投影**。

可以计算，点 p' 和 p 坐标之间的关系是：

$$x = \frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, y = \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, z = \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1}$$

这一结果和复变是一致的，记 $z = u + \sqrt{-1}v$ ，有

$$x = \frac{z + \bar{z}}{|z|^2 + 1}, y = \frac{1}{\sqrt{-1}} \frac{z - \bar{z}}{|z|^2 + 1}, z = \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1}$$

我们希望用之前的定理来判定球极投影是否为球面到平面的保角映射。

我们希望用之前的定理来判定球极投影是否为球面到平面的保角映射。注意到定理使用的先决条件是需要取映射的适用参数系。

我们希望用之前的定理来判定球极投影是否为球面到平面的保角映射。注意到定理使用的先决条件是需要取映射的适用参数系。这里，意味着把 (u, v) 视作除 N 点外的球面的参数坐标。

我们希望用之前的定理来判定球极投影是否为球面到平面的保角映射。注意到定理使用的先决条件是需要取映射的适用参数系。这里，意味着把 (u, v) 视作除 N 点外的球面的参数坐标。即球极投影表示为从球面的参数 (u, v) 映到平面的参数 (u, v) 。

我们希望用之前的定理来判定球极投影是否为球面到平面的保角映射。注意到定理使用的先决条件是需要取映射的适用参数系。这里，意味着把 (u, v) 视作除 N 点外的球面的参数坐标。即球极投影表示为从球面的参数 (u, v) 映到平面的参数 (u, v) 。

也就是说，单位球面的参数方程除了用经度纬度表示的形式外，

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

我们希望用之前的定理来判定球极投影是否为球面到平面的保角映射。注意到定理使用的先决条件是需要取映射的适用参数系。这里，意味着把 (u, v) 视作除 N 点外的球面的参数坐标。即球极投影表示为从球面的参数 (u, v) 映到平面的参数 (u, v) 。

也就是说，单位球面的参数方程除了用经度纬度表示的形式外，

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

还可以写成如下形式：

$$\vec{r}(u, v) = \left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} \right)$$

我们希望用之前的定理来判定球极投影是否为球面到平面的保角映射。注意到定理使用的先决条件是需要取映射的适用参数系。这里，意味着把 (u, v) 视作除 N 点外的球面的参数坐标。即球极投影表示为从球面的参数 (u, v) 映到平面的参数 (u, v) 。

也就是说，单位球面的参数方程除了用经度纬度表示的形式外，

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

还可以写成如下形式：

$$\vec{r}(u, v) = \left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} \right)$$

现在我们来计算单位球面在参数 (u, v) 下的第一基本形式，

我们希望用之前的定理来判定球极投影是否为球面到平面的保角映射。注意到定理使用的先决条件是需要取映射的适用参数系。这里，意味着把 (u, v) 视作除 N 点外的球面的参数坐标。即球极投影表示为从球面的参数 (u, v) 映到平面的参数 (u, v) 。

也就是说，单位球面的参数方程除了用经度纬度表示的形式外，

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

还可以写成如下形式：

$$\vec{r}(u, v) = \left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} \right)$$

现在我们来计算单位球面在参数 (u, v) 下的第一基本形式，

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

我们希望用之前的定理来判定球极投影是否为球面到平面的保角映射。注意到定理使用的先决条件是需要取映射的适用参数系。这里，意味着把 (u, v) 视作除 N 点外的球面的参数坐标。即球极投影表示为从球面的参数 (u, v) 映到平面的参数 (u, v) 。

也就是说，单位球面的参数方程除了用经度纬度表示的形式外，

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

还可以写成如下形式：

$$\vec{r}(u, v) = \left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} \right)$$

现在我们来计算单位球面在参数 (u, v) 下的第一基本形式，

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

此时，在适用参数系下，球面的第一类基本量与平面的第一基本量成比例。

我们希望用之前的定理来判定球极投影是否为球面到平面的保角映射。注意到定理使用的先决条件是需要取映射的适用参数系。这里，意味着把 (u, v) 视作除 N 点外的球面的参数坐标。即球极投影表示为从球面的参数 (u, v) 映到平面的参数 (u, v) 。

也就是说，单位球面的参数方程除了用经度纬度表示的形式外，

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

还可以写成如下形式：

$$\vec{r}(u, v) = \left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{u^2 + v^2 + 1} \right)$$

现在我们来计算单位球面在参数 (u, v) 下的第一基本形式，

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

此时，在适用参数系下，球面的第一类基本量与平面的第一基本量成比例。根据定理，球极投影是球面（除去北极点）到平面的保角对应。

球极投影的进一步性质

球极投影的进一步性质

大家学过复变知道，球极投影将球面上的圆映为

球极投影的进一步性质

大家学过复变知道，球极投影将球面上的圆映为平面上的圆，

球极投影的进一步性质

大家学过复变知道，球极投影将球面上的圆映为平面上的圆，只是大小不同而已。

球极投影的进一步性质

大家学过复变知道，球极投影将球面上的圆映为平面上的圆，只是大小不同而已。

这是因为球面上的圆均由平面

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

截出。

球极投影的进一步性质

大家学过复变知道，球极投影将球面上的圆映为平面上的圆，只是大小不同而已。

这是因为球面上的圆均由平面

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

截出。此时，平面上点的坐标满足：

$$\frac{2u}{a} + \frac{2v}{b} + \frac{u^2 + v^2 - 1}{c} = u^2 + v^2 + 1$$

球极投影的进一步性质

大家学过复变知道，球极投影将球面上的圆映为平面上的圆，只是大小不同而已。

这是因为球面上的圆均由平面

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

截出。此时，平面上点的坐标满足：

$$\frac{2u}{a} + \frac{2v}{b} + \frac{u^2 + v^2 - 1}{c} = u^2 + v^2 + 1$$

即

$$\frac{1-c}{c}u^2 + \frac{2u}{a} + \frac{1-c}{c}v^2 + \frac{2v}{b} = 1 + \frac{1}{c}$$

要么是圆，要么是直线（圆的特例）。

保长对应和保角对应的初步对比

保长对应和保角对应的初步对比

从保角对应的条件出发，不难可以看出：保长映射是保角映射的特殊情况。

保长对应和保角对应的初步对比

从保角对应的条件出发，不难可以看出：保长映射是保角映射的特殊情况。更具体些

- ▶ 如果 $\lambda(u, v)$ 为一常数 1，则此时的保角对应必为保长对应；

保长对应和保角对应的初步对比

从保角对应的条件出发，不难可以看出：保长映射是保角映射的特殊情况。更具体些

- ▶ 如果 $\lambda(u, v)$ 为一常数 1，则此时的保角对应必为保长对应；保长对应整体上为单位矩阵 Id ，换言之，保长对应整体上保证两个曲面一模一样。

保长对应和保角对应的初步对比

从保角对应的条件出发，不难看出：保长映射是保角映射的特殊情况。更具体些

- ▶ 如果 $\lambda(u, v)$ 为一常数 1，则此时的保角对应必为保长对应；保长对应整体上为单位矩阵 Id ，换言之，保长对应整体上保证两个曲面一模一样。
- ▶ 而保角对应中数量矩阵 $\lambda^2 \text{Id}$ 中的系数是变化的，只能局部上保证两个曲面形状一样（确切地说是在切空间上“形状相同”），但大小不同（当然整体上“形状”也不同，除非 λ 为整体的常数）。

保长对应和保角对应的初步对比

从保角对应的条件出发，不难看出：保长映射是保角映射的特殊情况。更具体些

- ▶ 如果 $\lambda(u, v)$ 为一常数 1，则此时的保角对应必为保长对应；保长对应整体上为单位矩阵 Id ，换言之，保长对应整体上保证两个曲面一模一样。
- ▶ 而保角对应中数量矩阵 $\lambda^2 \text{Id}$ 中的系数是变化的，只能局部上保证两个曲面形状一样（确切地说是在切空间上“形状相同”），但大小不同（当然整体上“形状”也不同，除非 λ 为整体的常数）。

保角变换，有时也称为保形变换，共形变换。

保长对应和保角对应的初步对比

从保角对应的条件出发，不难看出：保长映射是保角映射的特殊情况。更具体些

- ▶ 如果 $\lambda(u, v)$ 为一常数 1，则此时的保角对应必为保长对应；保长对应整体上为单位矩阵 Id ，换言之，保长对应整体上保证两个曲面一模一样。
- ▶ 而保角对应中数量矩阵 $\lambda^2 \text{Id}$ 中的系数是变化的，只能局部上保证两个曲面形状一样（确切地说是在切空间上“形状相同”），但大小不同（当然整体上“形状”也不同，除非 λ 为整体的常数）。

保角变换，有时也称为保形变换，共形变换。但这里的保形，共形并不是说整体的形状一样，而是仅仅是局部“保形”“共形”。

对于给定曲面间的映射，可以通过之前的定理判定它是否为保角对应。

对于给定曲面间的映射，可以通过之前的定理判定它是否为保角对应。但实际中我们遇到更多的情况是：给定了两个曲面，是否存在保角对应。

对于给定曲面间的映射，可以通过之前的定理判定它是否为保角对应。但实际中我们遇到更多的情况是：给定了两个曲面，是否存在保角对应。

为了避免参数变换时第一类基本量中出现复杂的 Jacobi 矩阵，我们往往使用第一类基本形式来替代第一类基本量，

对于给定曲面间的映射，可以通过之前的定理判定它是否为保角对应。但实际上我们遇到更多的情况是：给定了两个曲面，是否存在保角对应。

为了避免参数变换时第一类基本量中出现复杂的 Jacobi 矩阵，我们往往使用第一类基本形式来替代第一类基本量，即

定理：两个曲面能建立保角对应，充分必要条件为取到合适的坐标系，都记为 (u, v) ，使得两者的第一基本形式差一个函数倍，即

$$I_2 = \lambda^2(u, v)I_1.$$

对于给定曲面间的映射，可以通过之前的定理判定它是否为保角对应。但实际上我们遇到更多的情况是：给定了两个曲面，是否存在保角对应。

为了避免参数变换时第一类基本量中出现复杂的 Jacobi 矩阵，我们往往使用第一类基本形式来替代第一类基本量，即

定理：两个曲面能建立保角对应，充分必要条件为取到合适的坐标系，都记为 (u, v) ，使得两者的第一基本形式差一个函数倍，即

$$I_2 = \lambda^2(u, v)I_1.$$

此时的保角映射就由以 (u, v) 作为适用参数系的对应给出。

对于给定曲面间的映射，可以通过之前的定理判定它是否为保角对应。但实际上我们遇到更多的情况是：给定了两个曲面，是否存在保角对应。

为了避免参数变换时第一类基本量中出现复杂的 Jacobi 矩阵，我们往往使用第一类基本形式来替代第一类基本量，即

定理：两个曲面能建立保角对应，充分必要条件为取到合适的坐标系，都记为 (u, v) ，使得两者的第一基本形式差一个函数倍，即

$$I_2 = \lambda^2(u, v)I_1.$$

此时的保角映射就由以 (u, v) 作为适用参数系的对应给出。

注解：我们寻找曲面之间的保角对应，很少能像球极投影这样的方式从几何角度得到。

对于给定曲面间的映射，可以通过之前的定理判定它是否为保角对应。但实际上我们遇到更多的情况是：给定了两个曲面，是否存在保角对应。

为了避免参数变换时第一类基本量中出现复杂的 Jacobi 矩阵，我们往往使用第一类基本形式来替代第一类基本量，即

定理：两个曲面能建立保角对应，充分必要条件为取到合适的坐标系，都记为 (u, v) ，使得两者的第一基本形式差一个函数倍，即

$$I_2 = \lambda^2(u, v)I_1.$$

此时的保角映射就由以 (u, v) 作为适用参数系的对应给出。

注解：我们寻找曲面之间的保角对应，很少能像球极投影这样的方式从几何角度得到。实际当中，我们往往都是通过将 S_2 的第一基本形式变形成 S_1 的第一基本形式的倍数，进而设定适用参数系，得到用参数表达的保角对应。

例：试建立球面和圆柱面之间的保角对应。

例：试建立球面和圆柱面之间的保角对应。

解：

例：试建立球面和圆柱面之间的保角对应。

解：很难从几何角度构造，直接从分析角度入手。

例：试建立球面和圆柱面之间的保角对应。

解：很难从几何角度构造，直接从分析角度入手。

球： $I = (d\theta)^2 + \cos^2 \theta (d\phi)^2$

例：试建立球面和圆柱面之间的保角对应。

解：很难从几何角度构造，直接从分析角度入手。

球： $I = (d\theta)^2 + \cos^2 \theta (d\phi)^2$

柱： $\tilde{I} = (dh)^2 + (d\psi)^2$

例：试建立球面和圆柱面之间的保角对应。

解：很难从几何角度构造，直接从分析角度入手。

球： $I = (d\theta)^2 + \cos^2 \theta (d\phi)^2$

柱： $\tilde{I} = (dh)^2 + (d\psi)^2$

不可能有 $df = \cos \theta d\phi$,

例：试建立球面和圆柱面之间的保角对应。

解：很难从几何角度构造，直接从分析角度入手。

球： $I = (d\theta)^2 + \cos^2 \theta (d\phi)^2$

柱： $\tilde{I} = (dh)^2 + (d\psi)^2$

不可能有 $df = \cos \theta d\phi$ ，注意到在赤道附近 $\cos \theta \approx 1$,

例：试建立球面和圆柱面之间的保角对应。

解：很难从几何角度构造，直接从分析角度入手。

球： $I = (d\theta)^2 + \cos^2 \theta (d\phi)^2$

柱： $\tilde{I} = (dh)^2 + (d\psi)^2$

不可能有 $df = \cos \theta d\phi$ ，注意到在赤道附近 $\cos \theta \approx 1$ ，从而考虑

$$I = \cos^2 \theta \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} (d\theta)^2 + (d\phi)^2 \right)$$

例：试建立球面和圆柱面之间的保角对应。

解：很难从几何角度构造，直接从分析角度入手。

球： $I = (d\theta)^2 + \cos^2 \theta (d\phi)^2$

柱： $\tilde{I} = (dh)^2 + (d\psi)^2$

不可能有 $df = \cos \theta d\phi$ ，注意到在赤道附近 $\cos \theta \approx 1$ ，从而考虑

$$I = \cos^2 \theta \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} (d\theta)^2 + (d\phi)^2 \right)$$

令 $du = \frac{1}{\cos \theta} d\theta$,

例：试建立球面和圆柱面之间的保角对应。

解：很难从几何角度构造，直接从分析角度入手。

球： $I = (d\theta)^2 + \cos^2 \theta (d\phi)^2$

柱： $\tilde{I} = (dh)^2 + (d\psi)^2$

不可能有 $df = \cos \theta d\phi$ ，注意到在赤道附近 $\cos \theta \approx 1$ ，从而考虑

$$I = \cos^2 \theta \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} (d\theta)^2 + (d\phi)^2 \right)$$

令 $du = \frac{1}{\cos \theta} d\theta$ ，于是

$$u(\theta) = \int_0^\theta \frac{1}{\cos t} dt$$

例：试建立球面和圆柱面之间的保角对应。

解：很难从几何角度构造，直接从分析角度入手。

球： $I = (d\theta)^2 + \cos^2 \theta (d\phi)^2$

柱： $\tilde{I} = (dh)^2 + (d\psi)^2$

不可能有 $df = \cos \theta d\phi$ ，注意到在赤道附近 $\cos \theta \approx 1$ ，从而考虑

$$I = \cos^2 \theta \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} (d\theta)^2 + (d\phi)^2 \right)$$

令 $du = \frac{1}{\cos \theta} d\theta$ ，于是

$$u(\theta) = \int_0^\theta \frac{1}{\cos t} dt = \log \tan\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$$

例：试建立球面和圆柱面之间的保角对应。

解：很难从几何角度构造，直接从分析角度入手。

球： $I = (d\theta)^2 + \cos^2 \theta (d\phi)^2$

柱： $\tilde{I} = (dh)^2 + (d\psi)^2$

不可能有 $df = \cos \theta d\phi$ ，注意到在赤道附近 $\cos \theta \approx 1$ ，从而考虑

$$I = \cos^2 \theta \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} (d\theta)^2 + (d\phi)^2 \right)$$

令 $du = \frac{1}{\cos \theta} d\theta$ ，于是

$$u(\theta) = \int_0^\theta \frac{1}{\cos t} dt = \log \tan\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$$

此时

$$I = \cos^2 \theta ((du)^2 + (d\phi)^2)$$

即 $\begin{cases} h = u \\ \psi = \phi \end{cases}$ 为保长映射的适用参数系。

$$\text{即 } \begin{cases} h = u \\ \psi = \phi \end{cases} \quad \text{为保长映射的适用参数系。换回到初始坐标系,}$$

$$\sigma : \begin{cases} h = \log \tan(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}) \\ \psi = \phi \end{cases} \quad \text{给出了保角对应。}$$

即 $\begin{cases} h = u \\ \psi = \phi \end{cases}$ 为保长映射的适用参数系。换回到初始坐标系，
 $\sigma : \begin{cases} h = \log \tan(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}) \\ \psi = \phi \end{cases}$ 给出了保角对应。这样的保角对应称为 **Mercator 投影**。

例：试建立旋转面

$$\vec{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$$

和平面的保角对应。

例：试建立旋转面

$$\vec{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$$

和平面的保角对应。

解：

例：试建立旋转面

$$\vec{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$$

和平面的保角对应。

解：旋转面的第一基本形式为

例：试建立旋转面

$$\vec{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$$

和平面的保角对应。

解：旋转面的第一基本形式为

$$I = f^2(u)(dv)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u))(du)^2$$

例：试建立旋转面

$$\vec{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$$

和平面的保角对应。

解：旋转面的第一基本形式为

$$I = f^2(u)(dv)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u))(du)^2$$

最直接的想法：

例：试建立旋转面

$$\vec{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$$

和平面的保角对应。

解：旋转面的第一基本形式为

$$I = f^2(u)(dv)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u))(du)^2$$

最直接的想法：令 $u = u(x, y), v = v(x, y)$,

例：试建立旋转面

$$\vec{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$$

和平面的保角对应。

解：旋转面的第一基本形式为

$$I = f^2(u)(dv)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u))(du)^2$$

最直接的想法：令 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 有

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy, dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

例：试建立旋转面

$$\vec{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$$

和平面的保角对应。

解：旋转面的第一基本形式为

$$I = f^2(u)(dv)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u))(du)^2$$

最直接的想法：令 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 有

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy, dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

代入第一基本形式中。

例：试建立旋转面

$$\vec{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$$

和平面的保角对应。

解：旋转面的第一基本形式为

$$I = f^2(u)(dv)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u))(du)^2$$

最直接的想法：令 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 有

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy, dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

代入第一基本形式中。然而，注意到，旋转面本身第一基本形式已经为正交参数系，这样直接做参数变换反而使问题复杂化。

例：试建立旋转面

$$\vec{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$$

和平面的保角对应。

解：旋转面的第一基本形式为

$$I = f^2(u)(dv)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u))(du)^2$$

最直接的想法：令 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 有

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy, dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

代入第一基本形式中。然而，注意到，旋转面本身第一基本形式已经为正交参数系，这样直接做参数变换反而使问题复杂化。不妨设 $v = v(x)$, $u = u(y)$ ，代入有

例：试建立旋转面

$$\vec{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u))$$

和平面的保角对应。

解：旋转面的第一基本形式为

$$I = f^2(u)(dv)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u))(du)^2$$

最直接的想法：令 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ ，有

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy, dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

代入第一基本形式中。然而，注意到，旋转面本身第一基本形式已经为正交参数系，这样直接做参数变换反而使问题复杂化。不妨设 $v = v(x), u = u(y)$ ，代入有

$$\begin{aligned} I &= f^2(u) \left(\frac{dv}{dx} dx \right)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} dy \right)^2 \\ &= f^2(u) \left(\frac{dv}{dx} \right)^2 (dx)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} \right)^2 (dy)^2 \end{aligned}$$

所谓建立保角对应，就是要

所谓建立保角对应，就是要

$$f^2(u) \left(\frac{dv}{dx} \right)^2 = (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} \right)^2$$

所谓建立保角对应，就是要

$$f^2(u) \left(\frac{dv}{dx} \right)^2 = (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} \right)^2$$

注意到所有的系数都只和 u 有关，与 v 无关，

所谓建立保角对应，就是要

$$f'^2(u) \left(\frac{dv}{dx} \right)^2 = (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} \right)^2$$

注意到所有的系数都只和 u 有关，与 v 无关，简便起见，不妨进一步假定 $v = x$,

所谓建立保角对应，就是要

$$f^2(u) \left(\frac{dv}{dx} \right)^2 = (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} \right)^2$$

注意到所有的系数都只和 u 有关，与 v 无关，简便起见，不妨进一步假定 $v = x$ ，于是

$$f^2(u) = (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} \right)^2$$

所谓建立保角对应，就是要

$$f^2(u) \left(\frac{dv}{dx} \right)^2 = (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} \right)^2$$

注意到所有的系数都只和 u 有关，与 v 无关，简便起见，不妨进一步假定 $v = x$ ，于是

$$f^2(u) = (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} \right)^2$$

即

$$\frac{dy}{du} = \frac{\sqrt{f'^2(u) + g'^2(u)}}{f(u)}$$

所谓建立保角对应，就是要

$$f^2(u) \left(\frac{dv}{dx} \right)^2 = (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} \right)^2$$

注意到所有的系数都只和 u 有关，与 v 无关，简便起见，不妨进一步假定 $v = x$ ，于是

$$f^2(u) = (f'^2(u) + g'^2(u)) \left(\frac{du}{dy} \right)^2$$

即

$$\frac{dy}{du} = \frac{\sqrt{f'^2(u) + g'^2(u)}}{f(u)}$$

最终令

$$y = \int \frac{\sqrt{f'^2(u) + g'^2(u)}}{f(u)} du$$

得到保角对应。

注解:

- 可以直接从旋转面的第一基本形式中观察出来:

$$\begin{aligned} I &= f^2(u)(dv)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u))(du)^2 \\ &= f^2(u) \left((dv)^2 + \frac{f'^2(u) + g'^2(u)}{f^2(u)}(du)^2 \right) \\ &= f^2(u) \left((dv)^2 + \left(\frac{\sqrt{f'^2(u) + g'^2(u)}}{f(u)} du \right)^2 \right) \end{aligned}$$

本质上和 Mercator 投影的求解过程没有区别。

- Mercator 投影是特例: θ, ϕ 相当于 u, v , ψ, h 相当于 x, y , 且 $\psi = \phi$, $h = \int \frac{1}{\cos \theta}$ 。

注解:

- 可以直接从旋转面的第一基本形式中观察出来:

$$\begin{aligned} I &= f^2(u)(dv)^2 + (f'^2(u) + g'^2(u))(du)^2 \\ &= f^2(u) \left((dv)^2 + \frac{f'^2(u) + g'^2(u)}{f^2(u)}(du)^2 \right) \\ &= f^2(u) \left((dv)^2 + \left(\frac{\sqrt{f'^2(u) + g'^2(u)}}{f(u)} du \right)^2 \right) \end{aligned}$$

本质上和 Mercator 投影的求解过程没有区别。

- Mercator 投影是特例: θ, ϕ 相当于 u, v , ψ, h 相当于 x, y , 且 $\psi = \phi$, $h = \int \frac{1}{\cos \theta}$ 。

保角对应的实际应用

保角对应的实际应用

能有什么实际用处？

保角对应的实际应用

能有什么实际用处？绘制地图，

保角对应的实际应用

能有什么实际用处？绘制地图，用球极投影将地球面上的图形映到纸面上。

保角对应的实际应用

能有什么实际用处？绘制地图，用球极投影将地球面上的图形映到纸面上。然而并没有完全解决。

保角对应的实际应用

能有什么实际用处？绘制地图，用球极投影将地球面上的图形映到纸面上。然而并没有完全解决。

缺陷 1：这里的球极投影定义域也非整个球面，需要去掉北极点，同时平面需要无限大。

保角对应的实际应用

能有什么实际用处？绘制地图，用球极投影将地球面上的图形映到纸面上。然而并没有完全解决。

缺陷 1：这里的球极投影定义域也非整个球面，需要去掉北极点，同时平面需要无限大。

缺陷 2：注意到在参数 (u, v) 系下，球面的第一基本形式为：

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

保角对应的实际应用

能有什么实际用处？绘制地图，用球极投影将地球面上的图形映到纸面上。然而并没有完全解决。

缺陷 1：这里的球极投影定义域也非整个球面，需要去掉北极点，同时平面需要无限大。

缺陷 2：注意到在参数 (u, v) 系下，球面的第一基本形式为：

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

亦或再做参数变换后（相当于把平面从赤道平移至南极点）

$$I = \frac{1}{(u^2/4 + v^2/4 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

保角对应的实际应用

能有什么实际用处？绘制地图，用球极投影将地球面上的图形映到纸面上。然而并没有完全解决。

缺陷 1：这里的球极投影定义域也非整个球面，需要去掉北极点，同时平面需要无限大。

缺陷 2：注意到在参数 (u, v) 系下，球面的第一基本形式为：

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

亦或再做参数变换后（相当于把平面从赤道平移至南极点）

$$I = \frac{1}{(u^2/4 + v^2/4 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

其面积元为 $\frac{1}{(u^2/4 + v^2/4 + 1)^2} du dv$,

保角对应的实际应用

能有什么实际用处？绘制地图，用球极投影将地球面上的图形映到纸面上。然而并没有完全解决。

缺陷 1：这里的球极投影定义域也非整个球面，需要去掉北极点，同时平面需要无限大。

缺陷 2：注意到在参数 (u, v) 系下，球面的第一基本形式为：

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

亦或再做参数变换后（相当于把平面从赤道平移至南极点）

$$I = \frac{1}{(u^2/4 + v^2/4 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

其面积元为 $\frac{1}{(u^2/4 + v^2/4 + 1)^2} du dv$ ，这说明在平面的原点和南极点 S 附近，球极投影除了能保持形状外，

保角对应的实际应用

能有什么实际用处？绘制地图，用球极投影将地球面上的图形映到纸面上。然而并没有完全解决。

缺陷 1：这里的球极投影定义域也非整个球面，需要去掉北极点，同时平面需要无限大。

缺陷 2：注意到在参数 (u, v) 系下，球面的第一基本形式为：

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

亦或再做参数变换后（相当于把平面从赤道平移至南极点）

$$I = \frac{1}{(u^2/4 + v^2/4 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

其面积元为 $\frac{1}{(u^2/4 + v^2/4 + 1)^2} du dv$ ，这说明在平面的原点和南极点 S 附近，球极投影除了能保持形状外，大小也能基本保持，这样图形看起来和真实的效果差异不大。

但是当远离南极点后，穿越赤道，甚至接近北极点，面积元前的系数迅速减小，投影后得到的图形与实际人的视觉感官就会有非常大的区别。

但是当远离南极点后，穿越赤道，甚至接近北极点，面积元前的系数迅速减小，投影后得到的图形与实际人的视觉感官就会有非常大的区别。

怎么办？

但是当远离南极点后，穿越赤道，甚至接近北极点，面积元前的系数迅速减小，投影后得到的图形与实际人的视觉感官就会有非常大的区别。

怎么办？南北极还是用通常的球极投影这一保角对应。

但是当远离南极点后，穿越赤道，甚至接近北极点，面积元前的系数迅速减小，投影后得到的图形与实际人的视觉感官就会有非常大的区别。

怎么办？南北极还是用通常的球极投影这一保角对应。赤道附近要用 Mercator 投影。

但是当远离南极点后，穿越赤道，甚至接近北极点，面积元前的系数迅速减小，投影后得到的图形与实际人的视觉感官就会有非常大的区别。

怎么办？南北极还是用通常的球极投影这一保角对应。赤道附近要用 Mercator 投影。已经知道在参数 $h = \log \tan(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})$, ψ 下，球面的第一基本形式为

$$I = \cos^2 \theta ((dh)^2 + (d\psi)^2)$$

但是当远离南极点后，穿越赤道，甚至接近北极点，面积元前的系数迅速减小，投影后得到的图形与实际人的视觉感官就会有非常大的区别。

怎么办？南北极还是用通常的球极投影这一保角对应。赤道附近要用 Mercator 投影。已经知道在参数 $h = \log \tan(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4})$, ψ 下，球面的第一基本形式为

$$I = \cos^2 \theta ((dh)^2 + (d\psi)^2)$$

这意味着 Mercator 投影在赤道附近较为真实，越靠近南北极越失真。

目前，我们得到了从球面到平面（球极投影），球面到圆柱面（Mercator 投影）的保角映射。

目前，我们得到了从球面到平面（球极投影），球面到圆柱面（Mercator 投影）的保角映射。显然，这些曲面间是不可能存在保长映射的。

目前，我们得到了从球面到平面（球极投影），球面到圆柱面（Mercator 投影）的保角映射。显然，这些曲面间是不可能存在保长映射的。

也就是说保角对应是在条件放宽之后，相比保长对应，保角对应确实存在更广泛的范围内。

目前，我们得到了从球面到平面（球极投影），球面到圆柱面（Mercator 投影）的保角映射。显然，这些曲面间是不可能存在保长映射的。

也就是说保角对应条件放宽之后，相比保长对应，保角对应确实存在更广泛的范围。那么，**保角对应存在的范围到底有多大呢？**

目前，我们得到了从球面到平面（球极投影），球面到圆柱面（Mercator 投影）的保角映射。显然，这些曲面间是不可能存在保长映射的。

也就是说保角对应是在条件放宽之后，相比保长对应，保角对应确实存在更广泛的范围内。那么，**保角对应存在的范围到底有多大呢？**

注意：相比保长映射，隐隐约约感觉到保角映射似乎不受微分式是否为全微分（可以添加任意的积分因子）的制约。

目前，我们得到了从球面到平面（球极投影），球面到圆柱面（Mercator 投影）的保角映射。显然，这些曲面间是不可能有保长映射的。

也就是说保角对应条件放宽之后，相比保长对应，保角对应确实存在更广泛的范围内。那么，**保角对应存在的范围到底有多大呢？**

注意：相比保长映射，隐隐约约感觉到保角映射似乎不受微分式是否为全微分（可以添加任意的积分因子）的制约。

定理：任意一个正则参数曲面 S 的每一点都有一个邻域可以和平面上一个开区域建立保角对应。

目前，我们得到了从球面到平面（球极投影），球面到圆柱面（Mercator 投影）的保角映射。显然，这些曲面间是不可能有保长映射的。

也就是说保角对应条件放宽之后，相比保长对应，保角对应确实存在更广泛的范围内。那么，**保角对应存在的范围到底有多大呢？**

注意：相比保长映射，隐隐约约感觉到保角映射似乎不受微分式是否为全微分（可以添加任意的积分因子）的制约。

定理：任意一个正则参数曲面 S 的每一点都有一个邻域可以和平面上一个开区域建立保角对应。换言之，任意两个正则参数曲面在局部上都可以建立保角对应。

目前，我们得到了从球面到平面（球极投影），球面到圆柱面（Mercator 投影）的保角映射。显然，这些曲面间是不可能有保长映射的。

也就是说保角对应条件放宽之后，相比保长对应，保角对应确实存在更广泛的范围内。那么，**保角对应存在的范围到底有多大呢？**

注意：相比保长映射，隐隐约约感觉到保角映射似乎不受微分式是否为全微分（可以添加任意的积分因子）的制约。

定理：任意一个正则参数曲面 S 的每一点都有一个邻域可以和平面上一个开区域建立保角对应。换言之，任意两个正则参数曲面在局部上都可以建立保角对应。

要证明这一定理，需要从等温参数系的存在性出发。

目前，我们得到了从球面到平面（球极投影），球面到圆柱面（Mercator 投影）的保角映射。显然，这些曲面间是不可能存在保长映射的。

也就是说保角对应是在条件放宽之后，相比保长对应，保角对应确实存在更广泛的范围内。那么，**保角对应存在的范围到底有多大呢？**

注意：相比保长映射，隐隐约约感觉到保角映射似乎不受微分式是否为全微分（可以添加任意的积分因子）的制约。

定理：任意一个正则参数曲面 S 的每一点都有一个邻域可以和平面上一个开区域建立保角对应。换言之，任意两个正则参数曲面在局部上都可以建立保角对应。

要证明这一定理，需要从等温参数系的存在性出发。我们下一节展开讨论。

保长对应和保角对应的进一步对比

保长对应和保角对应的进一步对比

保长对应和保角对应最大的不同：保长对应的存在是有条件的，
保角对应的存在是无条件的。

保长对应和保角对应的进一步对比

保长对应和保角对应最大的不同：保长对应的存在是有条件的，保角对应的存在是无条件的。

另一方面，由保长对应放宽到保角对应后，映射的自由度也大大提高了。

保长对应和保角对应的进一步对比

保长对应和保角对应最大的不同：保长对应的存在是有条件的，保角对应的存在是无条件的。

另一方面，由保长对应放宽到保角对应后，映射的自由度也大大提高了。如球面到平面的保角对应就有多种（球极投影，Mercator 投影）。

保长对应和保角对应的进一步对比

保长对应和保角对应最大的不同：保长对应的存在是有条件的，保角对应的存在是无条件的。

另一方面，由保长对应放宽到保角对应后，映射的自由度也大大提高了。如球面到平面的保角对应就有多种（球极投影，Mercator 投影）。我们还可以从更多的例子中看到。

保长对应和保角对应的进一步对比

保长对应和保角对应最大的不同：保长对应的存在是有条件的，保角对应的存在是无条件的。

另一方面，由保长对应放宽到保角对应后，映射的自由度也大大提高了。如球面到平面的保角对应就有多种（球极投影，Mercator 投影）。我们还可以从更多的例子中看到。

例：

- ▶ 平面到平面的保长对应，

保长对应和保角对应的进一步对比

保长对应和保角对应最大的不同：保长对应的存在是有条件的，保角对应的存在是无条件的。

另一方面，由保长对应放宽到保角对应后，映射的自由度也大大提高了。如球面到平面的保角对应就有多种（球极投影，Mercator 投影）。我们还可以从更多的例子中看到。

例：

- ▶ 平面到平面的保长对应，只有刚体运动；

保长对应和保角对应的进一步对比

保长对应和保角对应最大的不同：保长对应的存在是有条件的，保角对应的存在是无条件的。

另一方面，由保长对应放宽到保角对应后，映射的自由度也大大提高了。如球面到平面的保角对应就有多种（球极投影，Mercator 投影）。我们还可以从更多的例子中看到。

例：

- ▶ 平面到平面的保长对应，只有刚体运动；
- ▶ 平面到平面的保角对应，

保长对应和保角对应的进一步对比

保长对应和保角对应最大的不同：保长对应的存在是有条件的，保角对应的存在是无条件的。

另一方面，由保长对应放宽到保角对应后，映射的自由度也大大提高了。如球面到平面的保角对应就有多种（球极投影，Mercator 投影）。我们还可以从更多的例子中看到。

例：

- ▶ 平面到平面的保长对应，只有刚体运动；
- ▶ 平面到平面的保角对应，所有的全纯映射（分式线性变换）。

保长对应和保角对应的进一步对比

保长对应和保角对应最大的不同：保长对应的存在是有条件的，保角对应的存在是无条件的。

另一方面，由保长对应放宽到保角对应后，映射的自由度也大大提高了。如球面到平面的保角对应就有多种（球极投影，Mercator 投影）。我们还可以从更多的例子中看到。

例：

- ▶ 平面到平面的保长对应，只有刚体运动；
- ▶ 平面到平面的保角对应，所有的全纯映射（分式线性变换）。

思考：单位球面到单位球面自身的保长对应和保角对应，有哪些？

等温参数系

等温参数系

注意到平面的第一基本形式为 $dx^2 + dy^2$,

等温参数系

注意到平面的第一基本形式为 $dx^2 + dy^2$ ，如果曲面 S 到平面存在一个保角对应，

等温参数系

注意到平面的第一基本形式为 $dx^2 + dy^2$ ，如果曲面 S 到平面存在一个保角对应，那么在保角对应的适用参数系下，曲面 S 的开区域上的第一基本形式为

$$I = \lambda^2(x, y)(dx^2 + dy^2)$$

等温参数系

注意到平面的第一基本形式为 $dx^2 + dy^2$ ，如果曲面 S 到平面存在一个保角对应，那么在保角对应的适用参数系下，曲面 S 的开区域上的第一基本形式为

$$I = \lambda^2(x, y)(dx^2 + dy^2)$$

也就是说，此时存在好的参数 (x, y) ，使得曲面的第一基本形式简单。

等温参数系

注意到平面的第一基本形式为 $dx^2 + dy^2$ ，如果曲面 S 到平面存在一个保角对应，那么在保角对应的适用参数系下，曲面 S 的开区域上的第一基本形式为

$$I = \lambda^2(x, y)(dx^2 + dy^2)$$

也就是说，此时存在好的参数 (x, y) ，使得曲面的第一基本形式简单。

为此，我们首先引入

定义：在曲面上给定了第一基本形式，能够使该第一基本形式为 $I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2)$ 的参数系 (u, v) 称为**等温参数系**。

反过来，如果曲面 S 上可以取到等温参数系，也就是参数系 (u, v) 使得曲面的第一基本形式可以写为

$$I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2)$$

则根据曲面间保角映射的判别法则，映射 $\begin{cases} x = u \\ y = v \end{cases}$ 就是曲面 S 和平面之间的保角映射。

反过来，如果曲面 S 上可以取到等温参数系，也就是参数系 (u, v) 使得曲面的第一基本形式可以写为

$$I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2)$$

则根据曲面间保角映射的判别法则，映射 $\begin{cases} x = u \\ y = v \end{cases}$ 就是曲面 S 和平面之间的保角映射。

进而自然得到

命题：能够建立从曲面 S 到平面的保角映射的充分必要条件是曲面 S 上存在等温参数系。

反过来，如果曲面 S 上可以取到等温参数系，也就是参数系 (u, v) 使得曲面的第一基本形式可以写为

$$I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2)$$

则根据曲面间保角映射的判别法则，映射 $\begin{cases} x = u \\ y = v \end{cases}$ 就是曲面 S 和平面之间的保角映射。

进而自然得到

命题：能够建立从曲面 S 到平面的保角映射的充分必要条件是曲面 S 上存在等温参数系。

等温参数系和到平面的保角映射本质上是一回事：

反过来，如果曲面 S 上可以取到等温参数系，也就是参数系 (u, v) 使得曲面的第一基本形式可以写为

$$I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2)$$

则根据曲面间保角映射的判别法则，映射 $\begin{cases} x = u \\ y = v \end{cases}$ 就是曲面 S 和平面之间的保角映射。

进而自然得到

命题：能够建立从曲面 S 到平面的保角映射的充分必要条件是曲面 S 上存在等温参数系。

等温参数系和到平面的保角映射本质上是一回事：曲面 S 上的等温参数系本质上就是用平面上的坐标，通过保角映射，来参数化曲面 S 。

例：由于球极投影给出了从单位球面到平面的保角对应，从而坐标 (u, v) 就是球面上的等温参数系。

例：由于球极投影给出了从单位球面到平面的保角对应，从而坐标 (u, v) 就是球面上的等温参数系。此时

- ▶ 参数 (u, v) 下球面的第一基本形式变为了标准平面第一基本形式的函数倍

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

例：由于球极投影给出了从单位球面到平面的保角对应，从而坐标 (u, v) 就是球面上的等温参数系。此时

- ▶ 参数 (u, v) 下球面的第一基本形式变为了标准平面第一基本形式的函数倍

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

- ▶ 等温参数系在球面上的存在是局部的，不包括极点。

不难看出，等温参数系是一种特殊的正交参数系。

不难看出，等温参数系是一种特殊的正交参数系。我们知道曲面局部一定存在正交参数系，那么曲面局部上什么时候存在等温参数系呢？

不难看出，等温参数系是一种特殊的正交参数系。我们知道曲面局部一定存在正交参数系，那么曲面上什么时候存在等温参数系呢？

定理：正则参数曲面 S 局部上一定存在等温参数系。即给定曲面 S 上的第一基本形式 I ，则在一点的邻域上存在坐标系 u, v ，使得第一基本形式可以写为

$$I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2)$$

不难看出，等温参数系是一种特殊的正交参数系。我们知道曲面局部一定存在正交参数系，那么曲面上什么时候存在等温参数系呢？

定理：正则参数曲面 S 局部上一定存在等温参数系。即给定曲面 S 上的第一基本形式 I ，则在一点的邻域上存在坐标系 u, v ，使得第一基本形式可以写为

$$I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2)$$

这是一个非常深刻的定理。一般情况下的证明非常复杂，和高维的复几何也有密切的关联。

不难看出，等温参数系是一种特殊的正交参数系。我们知道曲面局部一定存在正交参数系，那么曲面局部上什么时候存在等温参数系呢？

定理：正则参数曲面 S 局部上一定存在等温参数系。即给定曲面 S 上的第一基本形式 I ，则在一点的邻域上存在坐标系 u, v ，使得第一基本形式可以写为

$$I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2)$$

这是一个非常深刻的定理。一般情况下的证明非常复杂，和高维的复几何也有密切的关联。Gauss 在第一基本形式系数解析的特殊情况下给出了证明，感兴趣的同学可以参考课本。

不难看出，等温参数系是一种特殊的正交参数系。我们知道曲面局部一定存在正交参数系，那么曲面上什么时候存在等温参数系呢？

定理：正则参数曲面 S 局部上一定存在等温参数系。即给定曲面 S 上的第一基本形式 I ，则在一点的邻域上存在坐标系 u, v ，使得第一基本形式可以写为

$$I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2)$$

这是一个非常深刻的定理。一般情况下的证明非常复杂，和高维的复几何也有密切的关联。Gauss 在第一基本形式系数解析的特殊情况下给出了证明，感兴趣的同学可以参考课本。

这一定理同时也解决了之前保角映射存在性的问题。

不难看出，等温参数系是一种特殊的正交参数系。我们知道曲面局部一定存在正交参数系，那么曲面上什么时候存在等温参数系呢？

定理：正则参数曲面 S 局部上一定存在等温参数系。即给定曲面 S 上的第一基本形式 I ，则在一点的邻域上存在坐标系 u, v ，使得第一基本形式可以写为

$$I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2)$$

这是一个非常深刻的定理。一般情况下的证明非常复杂，和高维的复几何也有密切的关联。Gauss 在第一基本形式系数解析的特殊情况下给出了证明，感兴趣的同学可以参考课本。

这一定理同时也解决了之前保角映射存在性的问题。因为曲面 S 上等温参数系的存在，就意味着曲面 S 可以和平面建立保角对应。

不难看出，等温参数系是一种特殊的正交参数系。我们知道曲面局部一定存在正交参数系，那么曲面上什么时候存在等温参数系呢？

定理：正则参数曲面 S 局部上一定存在等温参数系。即给定曲面 S 上的第一基本形式 I ，则在一点的邻域上存在坐标系 u, v ，使得第一基本形式可以写为

$$I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2)$$

这是一个非常深刻的定理。一般情况下的证明非常复杂，和高维的复几何也有密切的关联。Gauss 在第一基本形式系数解析的特殊情况下给出了证明，感兴趣的同学可以参考课本。

这一定理同时也解决了之前保角映射存在性的问题。因为曲面 S 上等温参数系的存在，就意味着曲面 S 可以和平面建立保角对应。进而，任何两个曲面之间局部都可以建立保角对应。

等温参数系的应用

等温参数系的应用

等温参数系的应用

等温参数系的应用

等温参数系的应用

等温参数系的应用

等温参数系的应用

等温参数系的应用

等温参数系的应用

等温参数系的应用

等温参数系的应用

等温参数系的应用

因为保角对应的表达，或者说等温参数系，只和第一基本形式有关，故也属于内蕴几何范畴。

等温参数系的应用

因为保角对应的表达，或者说等温参数系，只和第一基本形式有关，故也属于内蕴几何范畴。内蕴几何的研究中我们经常需要计算 Gauss 曲率。

等温参数系的应用

因为保角对应的表达，或者说等温参数系，只和第一基本形式有关，故也属于内蕴几何范畴。内蕴几何的研究中我们经常需要计算 Gauss 曲率。回忆正交参数系下 Gauss 曲率的表达式：

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

等温参数系的应用

因为保角对应的表达，或者说等温参数系，只和第一基本形式有关，故也属于内蕴几何范畴。内蕴几何的研究中我们经常需要计算 Gauss 曲率。回忆正交参数系下 Gauss 曲率的表达式：

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

在等温参数系下，若第一基本形式为

$$I = \lambda^2(du^2 + dv^2)$$

等温参数系的应用

因为保角对应的表达，或者说等温参数系，只和第一基本形式有关，故也属于内蕴几何范畴。内蕴几何的研究中我们经常需要计算 Gauss 曲率。回忆正交参数系下 Gauss 曲率的表达式：

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

在等温参数系下，若第一基本形式为

$$I = \lambda^2(du^2 + dv^2)$$

则：

$$K = -\frac{1}{\lambda^2} \left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) \log \lambda$$

例：计算单位球面的 Gauss 曲率。

例：计算单位球面的 Gauss 曲率。

方法一：经典方法，借助参数方程，比如

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

例：计算单位球面的 Gauss 曲率。

方法一：经典方法，借助参数方程，比如

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

把第一和第二基本形式都求出来。

例：计算单位球面的 Gauss 曲率。

方法一：经典方法，借助参数方程，比如

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

把第一和第二基本形式都求出来。

方法二：然而，注意到

例：计算单位球面的 Gauss 曲率。

方法一：经典方法，借助参数方程，比如

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

把第一和第二基本形式都求出来。

方法二：然而，注意到 $\vec{n} = \vec{r}$ (也可以取 $\vec{n} = -\vec{r}$)，

例：计算单位球面的 Gauss 曲率。

方法一：经典方法，借助参数方程，比如

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

把第一和第二基本形式都求出来。

方法二：然而，注意到 $\vec{n} = \vec{r}$ (也可以取 $\vec{n} = -\vec{r}$)，于是

$$\text{II} =$$

例：计算单位球面的 Gauss 曲率。

方法一：经典方法，借助参数方程，比如

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

把第一和第二基本形式都求出来。

方法二：然而，注意到 $\vec{n} = \vec{r}$ (也可以取 $\vec{n} = -\vec{r}$)，于是

$$\text{II} = -d\vec{n} \cdot d\vec{r}$$

例：计算单位球面的 Gauss 曲率。

方法一：经典方法，借助参数方程，比如

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

把第一和第二基本形式都求出来。

方法二：然而，注意到 $\vec{n} = \vec{r}$ (也可以取 $\vec{n} = -\vec{r}$)，于是

$$II = -d\vec{n} \cdot d\vec{r} = -d\vec{r} \cdot d\vec{r} = -I$$

例：计算单位球面的 Gauss 曲率。

方法一：经典方法，借助参数方程，比如

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta)$$

把第一和第二基本形式都求出来。

方法二：然而，注意到 $\vec{n} = \vec{r}$ (也可以取 $\vec{n} = -\vec{r}$)，于是

$$II = -d\vec{n} \cdot d\vec{r} = -d\vec{r} \cdot d\vec{r} = -I$$

于是 $\kappa_1 = \kappa_2 = -1$, $K = 1$ 。

方法三：利用 Gauss 曲率的代数意义： $K = \kappa_1 \kappa_2$ 。

方法三：利用 Gauss 曲率的代数意义： $K = \kappa_1 \kappa_2$ 。由于球面点点都是脐点，故主方向就是任意两个垂直的方向。

方法三：利用 Gauss 曲率的代数意义： $K = \kappa_1 \kappa_2$ 。由于球面点点都是脐点，故主方向就是任意两个垂直的方向。此时，法截线均为单位圆周，故 $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa_r = 1$ ，从而 $K = 1$ 。

方法三：利用 Gauss 曲率的代数意义： $K = \kappa_1 \kappa_2$ 。由于球面点点都是脐点，故主方向就是任意两个垂直的方向。此时，法截线均为单位圆周，故 $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa_r = 1$ ，从而 $K = 1$ 。

方法四：我们知道，常用参数下单位球面的第一基本形式为

$$I = d\theta^2 + \cos^2 \theta d\phi^2$$

方法三：利用 Gauss 曲率的代数意义： $K = \kappa_1 \kappa_2$ 。由于球面点点都是脐点，故主方向就是任意两个垂直的方向。此时，法截线均为单位圆周，故 $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa_r = 1$ ，从而 $K = 1$ 。

方法四：我们知道，常用参数下单位球面的第一基本形式为

$$I = d\theta^2 + \cos^2 \theta d\phi^2$$

这是测地坐标系，

方法三：利用 Gauss 曲率的代数意义： $K = \kappa_1 \kappa_2$ 。由于球面点点都是脐点，故主方向就是任意两个垂直的方向。此时，法截线均为单位圆周，故 $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa_r = 1$ ，从而 $K = 1$ 。

方法四：我们知道，常用参数下单位球面的第一基本形式为

$$I = d\theta^2 + \cos^2 \theta d\phi^2$$

这是测地坐标系，于是

$$K = -\frac{1}{\sqrt{G}}(\sqrt{G})_{uu}$$

方法三：利用 Gauss 曲率的代数意义： $K = \kappa_1 \kappa_2$ 。由于球面点点都是脐点，故主方向就是任意两个垂直的方向。此时，法截线均为单位圆周，故 $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa_r = 1$ ，从而 $K = 1$ 。

方法四：我们知道，常用参数下单位球面的第一基本形式为

$$I = d\theta^2 + \cos^2 \theta d\phi^2$$

这是测地坐标系，于是

$$K = -\frac{1}{\sqrt{G}}(\sqrt{G})_{uu} = -\frac{1}{\cos \theta}(\cos \theta)_{\theta\theta} = 1$$

方法五：利用球面上的等温参数系，此时

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

方法五：利用球面上的等温参数系，此时

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

于是

$$K = -\frac{1}{\lambda^2} \left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) \log \lambda$$

方法五：利用球面上的等温参数系，此时

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

于是

$$\begin{aligned} K &= -\frac{1}{\lambda^2} \left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) \log \lambda \\ &= \frac{(u^2 + v^2 + 1)^2}{4} \left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) \log(u^2 + v^2 + 1) \end{aligned}$$

方法五：利用球面上的等温参数系，此时

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

于是

$$\begin{aligned} K &= -\frac{1}{\lambda^2} \left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) \log \lambda \\ &= \frac{(u^2 + v^2 + 1)^2}{4} \left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) \log(u^2 + v^2 + 1) \\ &= \frac{(u^2 + v^2 + 1)^2}{4} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{2u}{u^2 + v^2 + 1} + \frac{\partial}{\partial v} \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1} \right) \end{aligned}$$

方法五：利用球面上的等温参数系，此时

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

于是

$$\begin{aligned} K &= -\frac{1}{\lambda^2} \left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) \log \lambda \\ &= \frac{(u^2 + v^2 + 1)^2}{4} \left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) \log(u^2 + v^2 + 1) \\ &= \frac{(u^2 + v^2 + 1)^2}{4} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{2u}{u^2 + v^2 + 1} + \frac{\partial}{\partial v} \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1} \right) \\ &= \frac{1}{4} (2(u^2 + v^2 + 1) - (2u)^2 + 2(u^2 + v^2 + 1) - (2v)^2) \end{aligned}$$

方法五：利用球面上的等温参数系，此时

$$I = \frac{4}{(u^2 + v^2 + 1)^2} (du^2 + dv^2)$$

于是

$$\begin{aligned} K &= -\frac{1}{\lambda^2} \left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) \log \lambda \\ &= \frac{(u^2 + v^2 + 1)^2}{4} \left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) \log(u^2 + v^2 + 1) \\ &= \frac{(u^2 + v^2 + 1)^2}{4} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{2u}{u^2 + v^2 + 1} + \frac{\partial}{\partial v} \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1} \right) \\ &= \frac{1}{4} (2(u^2 + v^2 + 1) - (2u)^2 + 2(u^2 + v^2 + 1) - (2v)^2) \\ &= 1 \end{aligned}$$

补充内容：保角映射和解析函数的关联

实际上，保角对应这一部分内容和复变函数有着密切的关联，

实际上，保角对应这一部分内容和复变函数有着密切的关联，大家可以在学习复变函数的保形变换（有时也叫保形映射，共形映射）多加注意。

实际上，保角对应这一部分内容和复变函数有着密切的关联，大家可以在学习复变函数的保形变换（有时也叫保形映射，共形映射）多加注意。

保角映射和解析函数的关系可以表述为

定理：假定 (u, v) 是曲面 S_1 上的等温参数系， $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 是曲面 S_2 上的参数系， σ 是从 S_1 到 S_2 的一一映射，写成坐标形式为

$$\begin{cases} \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v}(u, v) \end{cases} \quad \text{。令 } z = u + iv, \text{ 考虑复函数 } w = f(z), \text{ 其中}$$

$w = \tilde{u} + i\tilde{v}$ ，则下列三组条件中，

1. σ 是一个保角映射；
2. $f(z)$ 是一个一一的解析函数；
3. $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 也是等温参数系；

任意两个组合可以推出第三个。

实际上，保角对应这一部分内容和复变函数有着密切的关联，大家可以在学习复变函数的保形变换（有时也叫保形映射，共形映射）多加注意。

保角映射和解析函数的关系可以表述为

定理：假定 (u, v) 是曲面 S_1 上的等温参数系， $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 是曲面 S_2 上的参数系， σ 是从 S_1 到 S_2 的一一映射，写成坐标形式为

$$\begin{cases} \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v}(u, v) \end{cases} \quad \text{。令 } z = u + iv, \text{ 考虑复函数 } w = f(z), \text{ 其中}$$

$w = \tilde{u} + i\tilde{v}$ ，则下列三组条件中，

1. σ 是一个保角映射；
2. $f(z)$ 是一个一一的解析函数；
3. $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 也是等温参数系；

任意两个组合可以推出第三个。

注解：相当于任意固定一个条件作为大前提，剩下两个条件等价；

证明: (u, v) 是等温参数系, 不妨设此时曲面 S_1 的第一类基本量组成的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}$$

证明: (u, v) 是等温参数系, 不妨设此时曲面 S_1 的第一类基本量组成的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}$$

已知 1 和 2, 来证 3。

证明: (u, v) 是等温参数系, 不妨设此时曲面 S_1 的第一类基本量组成的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}$$

已知 1 和 2, 来证 3。设曲面 S_2 在参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix}$$

由于 σ 是保角映射, 有

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T$$

由于 σ 是保角映射, 有

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T$$

于是

$$\begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} = J^{-1} \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T)^{-1} = \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T J)^{-1}$$

由于 σ 是保角映射, 有

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T$$

于是

$$\begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} = J^{-1} \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T)^{-1} = \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T J)^{-1}$$

而

$$J^T J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix}$$

由于 σ 是保角映射, 有

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T$$

于是

$$\begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} = J^{-1} \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T)^{-1} = \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T J)^{-1}$$

而

$$J^T J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}\right)^2 & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}\right)^2 \end{pmatrix}$$

由于 σ 是保角映射，有

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T$$

于是

$$\begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} = J^{-1} \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T)^{-1} = \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T J)^{-1}$$

而

$$J^T J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}\right)^2 & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}\right)^2 \end{pmatrix}$$

不难发现，如果 $f(z)$ 解析，

由于 σ 是保角映射, 有

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T$$

于是

$$\begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} = J^{-1} \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T)^{-1} = \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T J)^{-1}$$

而

$$J^T J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}\right)^2 & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}\right)^2 \end{pmatrix}$$

不难发现, 如果 $f(z)$ 解析, 根据 Cauchy-Riemann 方程:

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} = \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}, \quad \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = -\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}$$

由于 σ 是保角映射, 有

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T$$

于是

$$\begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} = J^{-1} \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T)^{-1} = \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T J)^{-1}$$

而

$$J^T J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v})^2 & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v})^2 \end{pmatrix}$$

不难发现, 如果 $f(z)$ 解析, 根据 Cauchy-Riemann 方程:

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} = \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}, \quad \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = -\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}$$

有

$$J^T J = \begin{pmatrix} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = |f'(z)|^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

由于 σ 是保角映射, 有

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T$$

于是

$$\begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} = J^{-1} \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T)^{-1} = \lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} (J^T J)^{-1}$$

而

$$J^T J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v})^2 & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial v})^2 \end{pmatrix}$$

不难发现, 如果 $f(z)$ 解析, 根据 Cauchy-Riemann 方程:

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} = \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v}, \quad \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} = -\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v}$$

有

$$J^T J = \begin{pmatrix} (\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u})^2 + (\frac{\partial \tilde{v}}{\partial u})^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = |f'(z)|^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

得证。

已知 1 和 3, 来证 2。

已知 1 和 3, 来证 2。假如参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 也是等温参数系,

已知 1 和 3, 来证 2。假如参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 也是等温参数系, 这意味着 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$,

已知 1 和 3, 来证 2。假如参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 也是等温参数系, 这意味着 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 于是

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T$$

已知 1 和 3, 来证 2。假如参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 也是等温参数系, 这意味着 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 于是

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T$$

即

$$\frac{\lambda_2}{\lambda^2 \lambda_1} J J^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

已知 1 和 3, 来证 2。假如参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 也是等温参数系, 这意味着 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 于是

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T$$

即

$$\frac{\lambda_2}{\lambda^2 \lambda_1} J J^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

进而

$$\left(\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J\right) \left(\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J\right)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

已知 1 和 3, 来证 2。假如参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 也是等温参数系, 这意味着 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 于是

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T$$

即

$$\frac{\lambda_2}{\lambda^2 \lambda_1} J J^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

进而

$$\left(\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J \right) \left(\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J \right)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这意味着 $\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J$ 是一个正交矩阵。

已知 1 和 3, 来证 2。假如参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 也是等温参数系, 这意味着 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 于是

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T$$

即

$$\frac{\lambda_2}{\lambda^2 \lambda_1} J J^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

进而

$$\left(\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J \right) \left(\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J \right)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这意味着 $\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J$ 是一个正交矩阵。从而可导出 Cauchy-Riemann 方程。

已知 1 和 3, 来证 2。假如参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 也是等温参数系, 这意味着 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 于是

$$\lambda^2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T$$

即

$$\frac{\lambda_2}{\lambda^2 \lambda_1} J J^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

进而

$$\left(\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J \right) \left(\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J \right)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这意味着 $\frac{1}{\lambda} \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} J$ 是一个正交矩阵。从而可导出 Cauchy-Riemann 方程。得证。

已知 2 和 3, 来证 1。

已知 2 和 3，来证 1。回忆，

已知 2 和 3, 来证 1。回忆, 只要验证

$$\lambda^2(u, v) \begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

即可。

已知 2 和 3, 来证 1。回忆, 只要验证

$$\lambda^2(u, v) \begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

即可。

先看右端, 曲面 S_2 在等温参数 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的第一类基本量为

$$\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

已知 2 和 3, 来证 1。回忆, 只要验证

$$\lambda^2(u, v) \begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

即可。

先看右端, 曲面 S_2 在等温参数 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的第一类基本量为

$\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 于是

$$J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T$$

已知 2 和 3, 来证 1。回忆, 只要验证

$$\lambda^2(u, v) \begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

即可。

先看右端, 曲面 S_2 在等温参数 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的第一类基本量为

$\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 于是

$$J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T = \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J J^T$$

已知 2 和 3, 来证 1。回忆, 只要验证

$$\lambda^2(u, v) \begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

即可。

先看右端, 曲面 S_2 在等温参数 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的第一类基本量为

$\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 于是

$$J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T = \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J J^T = \lambda_2 |f'(z)|^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

已知 2 和 3, 来证 1。回忆, 只要验证

$$\lambda^2(u, v) \begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

即可。

先看右端, 曲面 S_2 在等温参数 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的第一类基本量为

$\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 于是

$$J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T = \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J J^T = \lambda_2 |f'(z)|^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

最后一个等式使用了解析函数的 Cauchy-Riemann 方程。

已知 2 和 3, 来证 1。回忆, 只要验证

$$\lambda^2(u, v) \begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

即可。

先看右端, 曲面 S_2 在等温参数 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的第一类基本量为

$$\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \text{ 于是}$$

$$J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T = \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J J^T = \lambda_2 |f'(z)|^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

最后一个等式使用了解析函数的 Cauchy-Riemann 方程。

左端的函数 λ^2 只要取 $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} |f'(z)|^2$ 即可。

已知 2 和 3, 来证 1。回忆, 只要验证

$$\lambda^2(u, v) \begin{pmatrix} E_1(u_1, v_1) & F_1(u_1, v_1) \\ F_1(u_1, v_1) & G_1(u_1, v_1) \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2(u_2, v_2) & F_2(u_2, v_2) \\ F_2(u_2, v_2) & G_2(u_2, v_2) \end{pmatrix} J^T$$

即可。

先看右端, 曲面 S_2 在等温参数 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 下的第一类基本量为

$$\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \text{ 于是}$$

$$J \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J^T = \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} J J^T = \lambda_2 |f'(z)|^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

最后一个等式使用了解析函数的 Cauchy-Riemann 方程。

左端的函数 λ^2 只要取 $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} |f'(z)|^2$ 即可。得证。

从更直观的角度看, 已知 (u, v) , $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 分别为曲面 S_1 和 S_2 的等温参数系, 则

从更直观的角度看, 已知 (u, v) , $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 分别为曲面 S_1 和 S_2 的等温参数系, 则

$$w = f(z) \text{ 解析}$$

从更直观的角度看, 已知 (u, v) , $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 分别为曲面 S_1 和 S_2 的等温参数系, 则

$$w = f(z) \text{ 解析} \Leftrightarrow \frac{J}{\sqrt{\det J}} \text{ 为一个正交矩阵}$$

从更直观的角度看, 已知 (u, v) , $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 分别为曲面 S_1 和 S_2 的等温参数系, 则

$$w = f(z) \text{ 解析} \Leftrightarrow \frac{J}{\sqrt{\det J}} \text{ 为一个正交矩阵} \Leftrightarrow \sigma \text{ 为保角映射}$$

从更直观的角度看, 已知 (u, v) , $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 分别为曲面 S_1 和 S_2 的等温参数系, 则

$$w = f(z) \text{ 解析} \Leftrightarrow \frac{J}{\sqrt{\det J}} \text{ 为一个正交矩阵} \Leftrightarrow \sigma \text{ 为保角映射}$$

此时 $\sqrt{\det J} = |f'(z)|$ 为坐标下的伸缩系数。

从更直观的角度看，已知 (u, v) , $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 分别为曲面 S_1 和 S_2 的等温参数系，则

$$w = f(z) \text{ 解析} \Leftrightarrow \frac{J}{\sqrt{\det J}} \text{ 为一个正交矩阵} \Leftrightarrow \sigma \text{ 为保角映射}$$

此时 $\sqrt{\det J} = |f'(z)|$ 为坐标下的伸缩系数。

也就是等温参数系下，保角映射和解析函数（保形变换，共形映射）是等价的概念。

从更直观的角度看, 已知 (u, v) , $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 分别为曲面 S_1 和 S_2 的等温参数系, 则

$$w = f(z) \text{ 解析} \Leftrightarrow \frac{J}{\sqrt{\det J}} \text{ 为一个正交矩阵} \Leftrightarrow \sigma \text{ 为保角映射}$$

此时 $\sqrt{\det J} = |f'(z)|$ 为坐标下的伸缩系数。

也就是等温参数系下, 保角映射和解析函数 (保形变换, 共形映射) 是等价的概念。

微分几何和解析函数的联系不仅仅局限于保角映射, 我们在常平均曲率曲面和极小曲面研究中, 也会遇到解析函数 (习题 5.3, 第 3 题)。

注解:

- 不管是保角对应, 保形变换, 保形映射, 共形映射, 其英文均对应 conformal, 只是翻译的不同, 没有任何内在不同;

注解:

- ▶ 不管是保角对应, 保形变换, 保形映射, 共形映射, 其英文均对应 conformal, 只是翻译的不同, 没有任何内在不同;
- ▶ 实际上有专门的几何分支, 就是研究微分几何和复变函数的关系的, 即复几何;

注解:

- ▶ 不管是保角对应, 保形变换, 保形映射, 共形映射, 其英文均对应 conformal, 只是翻译的不同, 没有任何内在不同;
- ▶ 实际上有专门的几何分支, 就是研究微分几何和复变函数的关系的, 即复几何;
- ▶ 复几何中还有一个专门的领域: 共形几何。

注解：

- ▶ 不管是保角对应，保形变换，保形映射，共形映射，其英文均对应 conformal，只是翻译的不同，没有任何内在不同；
- ▶ 实际上有专门的几何分支，就是研究微分几何和复变函数的关系的，即复几何；
- ▶ 复几何中还有一个专门的领域：共形几何。

共形几何也和相对论的研究密切相关：

注解：

- ▶ 不管是保角对应，保形变换，保形映射，共形映射，其英文均对应 conformal，只是翻译的不同，没有任何内在不同；
- ▶ 实际上有专门的几何分支，就是研究微分几何和复变函数的关系的，即复几何；
- ▶ 复几何中还有一个专门的领域：共形几何。

共形几何也和相对论的研究密切相关：彭罗斯的“循环宇宙”

<http://blog.sciencenet.cn/blog-677221-979548.html>

作业

习题 3.5, P120

2

习题 5.3, P201

3